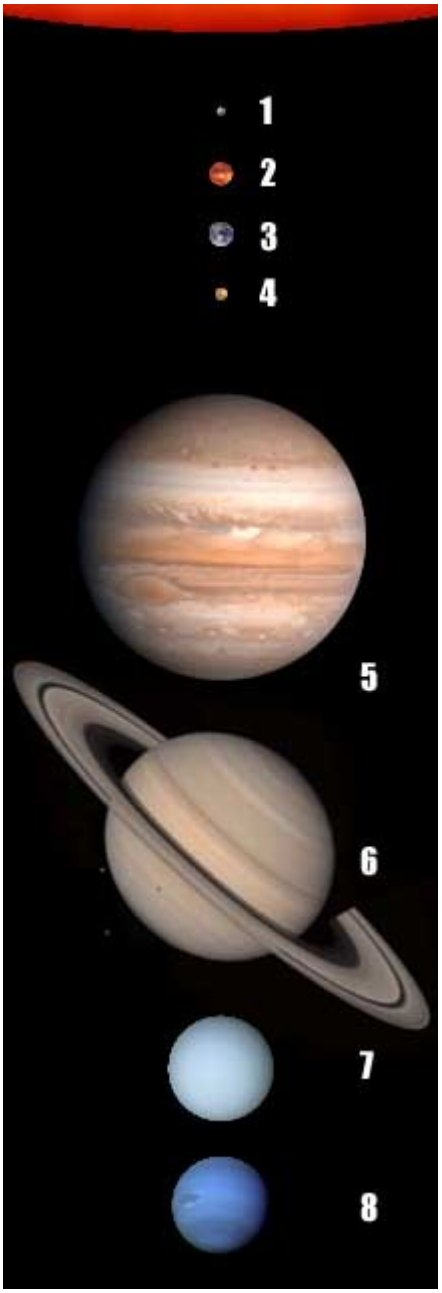
Sonnensystem – Klexikon – das Kinderlexikon

Quelle: https://klexikon.zum.de/index.php?title=Sonnensystem&oldid=157291, abgerufen am 2026-10-18. Lizenz: CC BY-SA 4.0. Autorinnen und Autoren: https://klexikon.zum.de/index.php?title=Sonnensystem&action=history. Inhalt unverändert, ohne das Layout der Seite.



Die Planeten unseres Sonnensystems: Die Sonne ist ganz oben ein bisschen zu sehen.
Danach folgen nach unten die Planeten:
1. der Merkur, 2. die Venus
3. die Erde, 4. der Mars
5. der Jupiter, 6. der Saturn
7. der Uranus, 8. der Neptun
Auf dem Bild stimmt die Größe der Planeten im Vergleich zueinander.

In einem Sonnensystem umkreisen Planeten und andere Himmelskörper einen Stern. Man kann auch Sternsytem sagen. Wenn man Sonnensystem sagt, meint man fast immer das Sonnensystem „unseres“ Sternes, der Sonne.

Zu unserem Sonnensystem gehört auch die Erde, wo sie einer von acht Planeten ist. Unser Sonnensystem ist ungefähr viereinhalb Milliarden Jahre alt. Das sind 4.500.000.000 Jahre. Zum Vergleich: Das Weltall selbst ist fast 14 Milliarden Jahre alt.

Etwa seit dem Jahr 1990 hat man weitere Sternsysteme entdeckt. Sie befinden sich weit weg von uns, aber immer noch in unserer Galaxie. Mit besonderen Fernrohren hat man erkannt, dass manche Sterne ab und zu etwas flimmern. Das liegt daran, dass in dem Moment gerade ein Planet des Sternsystems den Stern verdeckt.

Manche Sternsysteme haben einen einzigen Stern, andere haben mehrere. Soweit wir Menschen das wissen, gibt es sogar mehr Sternsysteme mit zwei Sternen als Sternsysteme mit nur einem. Einige wenige haben sogar noch mehr Sterne. Gibt es mehr als einen Stern im System, dann kreisen die Sterne umeinander.

Was gehört alles zu unserem Sonnensystem?

Zu unserem Sonnensystem gehören die Sonne und alle Himmelskörper, Gase und Staubteilchen, die durch die Anziehungskraft an die Sonne gebunden sind. Die Sonne befindet sich in der Mitte. Sie dreht sich auch um sich selbst.

Die acht Planeten kreisen auf ihren unterschiedlichen Bahnen um die Sonne herum. Unsere Planeten heißen: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Sechs der Planeten haben eigene Monde, die um sie kreisen. Von der Erde aus kann man mit bloßen Auge nur Merkur, Jupiter, Saturn, Venus und Mars sehen. Sie sehen bei Nacht aus wie Sterne.

Dazu gibt es noch Zwergplaneten wie den Pluto oder die Ceres. Die sind so ähnlich wie kleine Planeten, aber sie teilen sich ihre Umlaufbahn noch mit anderen Himmelskörpern. Die Astronomen sagen, sie haben ihre Bahn noch nicht „bereinigt“.

Was schwirrt noch um die Sonne?

Zwischen den Planeten Mars und Jupiter umkreisen viele Gesteinsbrocken die Sonne. Diese Brocken nennt man Asteroiden. Im sogenannten „Asteroidengürtel“ gibt es über 650.000 solcher Brocken.

Wenn ein Asteroid von dort seine Flugbahn ändert, kann es dazu kommen, dass er direkt auf die Erde zufliegt. Die meisten dieser Brocken verglühen in der Atmosphäre und werden zu leuchtenden Sternschnuppen. Wenn ein Gesteinsbrocken aber die Erde erreicht, nennt man ihn Meteorit. Meteoritenfälle kommen auf der Erde in jedem Jahr ein paar Mal vor.

Andere Himmelskörper unseres Sonnensystems sind die Kometen. Sie sind große Brocken aus Eis, Staub und anderen Dingen. Sie fliegen in sehr langgestreckten ovalen Bahnen um die Sonne. Kometen brauchen für ihre Bahn oft sehr lange. Die meiste Zeit sind sie sehr weit von der Sonne entfernt. Bei jedem Umlauf kommen sie aber einmal in die Nähe der Sonne, dann schmilzt ein Teil des Eises und bildet einen hellen Schweif aus Dampf und Staub.

- 

Ein altes Orrey: Mit so einem Modell hat man

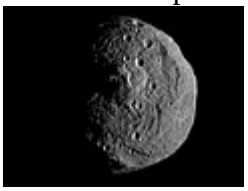
früher gezeigt, wie sich die Planeten bewegen.



Der Saturn ist bekannt wegen seiner Ringe, auch wenn er nicht der einzige Planet mit Ringen ist.



Oben groß sieht man den Planeten Jupiter, unten ist einer seiner Monde: Europa.



Der Asteroid Vesta, Foto von einer Raumsonde aus fotografiert



Auch Kometen gehören zum Sonnensystem. Hier sieht man einen am Abendhimmel der Erde.

Suche diesen Artikel | Suche dieses Wort

Klexikon.de ist die Wikipedia für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren, also ein kostenloses Online-Lexikon für Schulkinder. Zum Thema **Sonnensystem** findet ihr einen besonders einfachen Artikel auf MiniKlexikon.de und weitere Kinderseiten in der Kindersuchmaschine „Frag Finn“.

Das **Klexikon wird gefördert** durch den weltgrößten Wikipedia-Förderverein Wikimedia Deutschland, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Unsere **Klexikon-Botschafter** sind die KiKA-Moderatoren Ralph Caspers („Wissen macht Ah!“, “Die Sendung mit der Maus“ und „Frag doch mal die Maus“) und Julian Janssen („Checker Julian“).

Das Kinderlexikon **Klexikon sorgt für Medienkompetenz und Bildungsgerechtigkeit** und ist wie die Wikipedia auf Spenden angewiesen. Denn hier finden Schülerinnen und Schüler zu 3.500 Themen das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition und Bildern. Das ist Grundwissen kindgerecht und leicht verständlich für Unterricht, Hausaufgaben und Präsentationen in der Schule.

Schreib uns gerne eine Nachricht und schau dir unsere Antworten dazu an.

HALLO, liebes Klexikon!

- ○ Ich habe einen Lieblings-Artikel im Klexikon.
- ◉ Ich habe einen Fehler gefunden.
- ○ Ich möchte ein neues Thema vorschlagen.
- ○ Ich möchte euch loben oder kritisieren.

Hinweis: Wir benötigen und speichern KEINE persönlichen Daten wie deinen Namen. Hier findest du auch die Nachrichten von anderen Kindern und unsere Antworten dazu. Übrigens: Bei persönlichen Sorgen oder Notfällen kannst du dich an ein Sorgentelefon für Kinder wenden.

Abschicken